

Verzamelingen en getallen 2026, Opgaven college 1

TER VOORBEREIDING VAN HET WERKCOLLEGE

Opgave 1.1. Laat zien dat $\neg(P \wedge Q)$ logisch equivalent is aan $\neg P \vee \neg Q$. Wat betekent deze uitspraak in woorden?

Opgave 1.2. Welke van de volgende beweringen zijn logisch equivalent? Vind de paren.

- (a) $P \wedge (Q \vee R)$
- (b) $P \wedge (Q \wedge R)$
- (c) $(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- (d) $(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
- (e) $(P \wedge Q) \wedge R$
- (f) $P \vee (Q \wedge R)$

OP HET WERKCOLLEGE

Opgave 1.3. Bepaal de waarheidstabel van $\neg(P \rightarrow Q)$. Geef een equivalente logische formule waar het symbool $\rightarrow$ niet in voorkomt.

Opgave 1.4.

- (a) Zij n een geheel getal. Bewijs: als n^2 deelbaar is door 3, dan is n deelbaar door 3.
- (b) Bewijs dat $\sqrt{3}$ geen rationaal getal is.
- (c) Bewijs dat $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ geen rationaal getal is.

Opgave 1.5. Zij x en y gehele getallen.

- (a) Stel dat x en y oneven zijn. Bewijs dat $x \cdot y$ oneven is.
- (b) Stel dat $x \cdot y$ even is. Bewijs dat x of y even moet zijn.
- (c) Bekijk de bewering “als $x \cdot y$ oneven is, dan zijn x en y oneven”. Geef de contrapositief en bewijs deze.

Opgave 1.6. Laat zien dat de bewering $P \leftrightarrow Q$ logisch equivalent is met

$$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P).$$

INLEVERHUISWERK (INLEVEREN MAANDAG 7 SEPTEMBER OM 11:00 UUR OP CANVAS)

In dit vak beoordelen we bewijsopgaven op de volgende onderdelen:

- (1) **Correctheid:** Is het bewijs correct? Zitten er geen foute stappen in het bewijs?
- (2) **Precisie:** Is het bewijs opgedeeld in een voldoende aantal stappen? Neemt het bewijs geen onnodige omwegen (zijn de stappen “to the point”)? Wordt elke stap in het bewijs voldoende uitgelegd?
- (3) **Begrijpelijkheid:** Let uit wat je van plan bent. Welke bewijstechniek gebruik je? Waarom neem je bepaalde stappen? Schrijf het netjes op in hele, goed leesbare, zinnen.

We verwachten dat je uitwerking (minstens) de volgende structuur heeft:

- Schrijf “Te bewijzen:” gevolgd door de te bewijzen bewering.
- Schrijf “Bewijs:”. Geef nu aan wat het plan is van het bewijs en welke bewijstechniek je gaat gebruiken. Beschrijf nu de stappen van je bewijs, met voldoende en heldere uitleg, en op een logische manier gestructureerd en gepresenteerd.
- Sluit af met een duidelijke conclusie.
- Geef ook aan met een paar zinnen of, en zo ja hoe, je AI gebruikt hebt.

Lees ook: *Tips on Doing Homework* op pagina 11 van Daepf en Gorkin, en *Richtlijnen voor het maken van huiswerk* op Canvas.

Opgave 1.7. Zij x en y gehele getallen. Bewijs met contrapositie: als $x^2 - 6x + 5$ even is, dan is x oneven.

Opgave 1.8. Zij x en y gehele getallen. Bewijs dat als $x + y$ oneven is, dat dan x of y oneven is.

EXTRA

Opgave 1.9. De standaard logische connectieven zijn $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ en $\leftrightarrow$. Je hebt echter eigenlijk minder symbolen nodig:

- (a) Bewijs dat elke logische formule equivalent is met een formule waar alleen de connectieven $\neg$ en $\vee$ in voorkomen.
- (b) Definieer het logische symbool $\downarrow$ (“niet of”) door $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$. Bewijs dat elke logische formule equivalent is met een formule waar alleen het connectief $\downarrow$ in voorkomt.

Opgave 1.10. Bewijs de volgende stellingen. Kies zelf of je de contrapositieve wilt gebruiken.

- (a) Als $n \geq 3$ dan is $n^2 + 2n - 3$ geen priemgetal.
- (b) Wanneer zowel ab als $a + b$ even zijn, dan zijn a en b ook allebei even.
- (c) Als $a, b, c \in (0, \infty)$ met $a^2 + b^2 = c^2$, dan geldt $a + b > c$.
- (d) Als $n > 0$ en $4^n - 1$ een priemgetal is, dan is n oneven.